

注释 14.2

张志聪

2026 年 2 月 11 日

说明 1. 证明：例 1 中在 $x = 0$ 处的任意阶导数都等于 0.

证明：

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x - 0} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{\Delta x^2}}}{\Delta x} \end{aligned}$$

令 $t = \frac{1}{\Delta x^2}$ ，当 $\Delta x \rightarrow 0$ ，则 $t \rightarrow \pm\infty$ ，所以

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{\Delta x^2}}}{\Delta x} &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{e^{-t^2}}{\frac{1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t}{e^{t^2}} \end{aligned}$$

由洛必达法则可知 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \frac{t}{e^{t^2}} = 0$ ，故 $f'(0) = 0$.

todo

说明 2. 证明：定理 14.11

证明：

设泰勒级数的和函数为 $S(x)$ ，部分和函数为

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

于是泰勒公式余项可表示为：

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x)$$

注：这里的泰勒公式的余项是第六章定理 6.9 下定义的，不是函数项级数的余项。

- 必要性

已知 $f(x)$ 在区间 $(x_0 - r, x_0 + r)$ 上等于它的泰勒级数的和函数，即 $S(x) = f(x)$ ，由和函数的定义可知，对任意 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x) = f(x)$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) - S_n(x) \\ &= f(x) - f(x) \\ &= 0\end{aligned}$$

- 充分性

对任意 $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

于是

$$\begin{aligned}S(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) - (f(x) - S_n(x)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) - R_n(x) \\ &= f(x) - 0 \\ &= f(x)\end{aligned}$$

说明 3. 函数 f 的泰勒展开式的唯一性。

证明：考虑 $x_0 = 0$ 时，设 f 的泰勒展开式为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 也是幂级数，由定理 14.8 推论 2 可知，

$$\begin{aligned} a_0 &= f(0) \\ a_1 &= f'(0) \\ a_2 &= \frac{f''(0)}{2!} \\ &\vdots \\ a_n &= \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \end{aligned}$$

因此，系数 a_n 被唯一确定，即泰勒展开式是唯一的。

$x_0 \neq 0$ 时，令 $y = x - x_0$ ，于是， f 的泰勒展开式为

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n$$

由之前的讨论可知，其是唯一的。